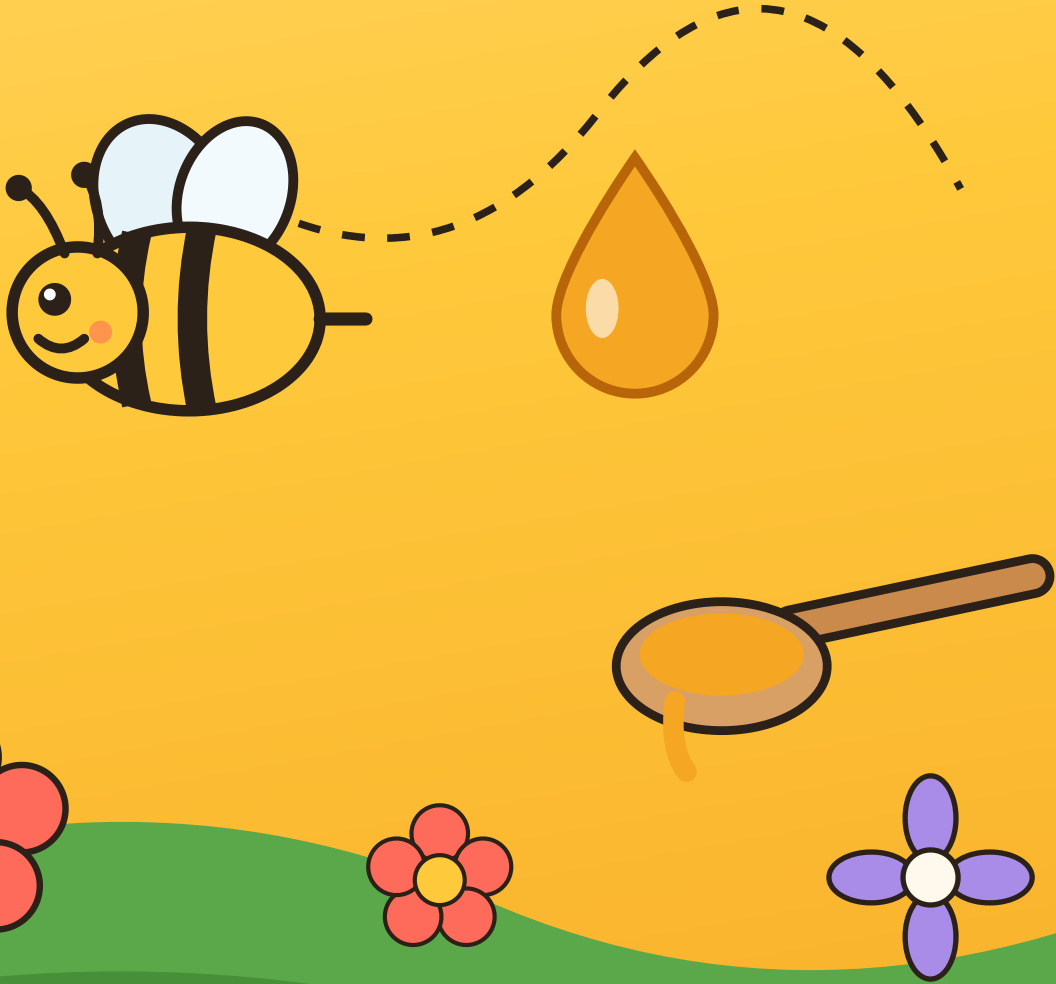


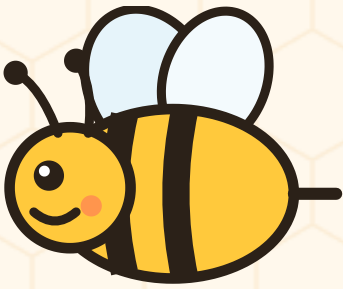
كتاب مصوّر للأطفال من 9 إلى 12 سنة

من الزهرة إلى الملعقة

رحلة مدهشة في أسرار صناعة العسل



مرحبًا بك في عالم النحل



هل تناولت يومًا ملعقة عسل على فطورك؟ هذا العسل الذهبي لم يُصنع في مصنع كبير، بل صنعه حشرات صغيرة لا يزيد طول الواحدة منها على عقلة إصبعك! في هذا الكتاب سنرافق **نحلة صغيرة** في رحلتها من الزهرة إلى الخلية، ثم إلى ملعقتك.

والعسل طعام عجيب حقًا، فهو **لا يكاد يفسد أبدًا** إذا حُفظ جيدًا. ستكتشف معنا من يسكن الخلية، وكيف تبني النحلات بيوتها، وكيف تتحدث بالرقص، وكيف يتحوّل الرحيق إلى عسل.

مثال من الواقع

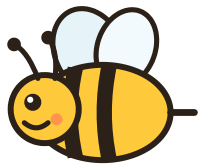
عثر علماء الآثار في مقابر مصرية قديمة على جرار فيها عسل عمره آلاف السنين، وكان ما يزال صالحًا للأكل!

ماذا ستجد في هذا الكتاب؟

سكان الخلية · بيت من شمع · رحلة الرحيق · رقصة النحل · المعمل السحري · النّحال · ألوان العسل · النحل يطعم العالم · هل تعلم؟ · كيف نحمي النحل؟

من يسكن الخلية؟

الخلية مدينة صغيرة يعيش فيها عشرات الآلاف من النحل، ولكل نحلة عمل تتقنه. وفيها ثلاثة أنواع من السكان:



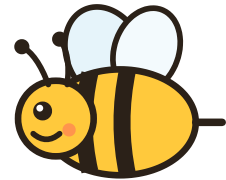
الذكور

عددها قليل، ليس لها إبرة لسع، ولا تجمع الرحيق، ودورها المساعدة في ولادة ملكات جديدة.



الشغالات

هنّ الأكثر عددًا: ينظّفن، ويبنين، ويطعمن الصغار، ويجمعن الرحيق، ويحرسن الباب.



الملكة

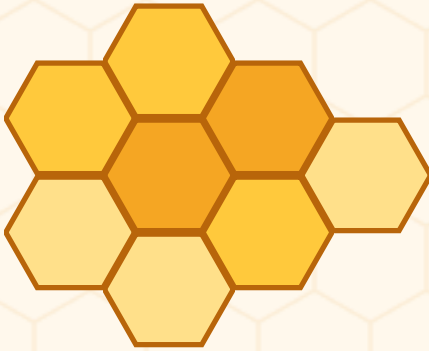
نحلة واحدة كبيرة، وظيفتها وضع البيض. قد تضع أكثر من ألف بيضة في اليوم!

وتتغير مهمة الشغالة مع عمرها: تبدأ منظّفة، ثم مربّية، ثم بناءة، ثم حارسة. وفي آخر حياتها تصبح **جامعة رحيق** تطير خارج الخلية.

مثال من الواقع

مثل المدرسة تمامًا: فيها المدير والمعلمون والعمال، ولا تنجح إلا إذا قام كل واحد بدوره.

بيت من شمع



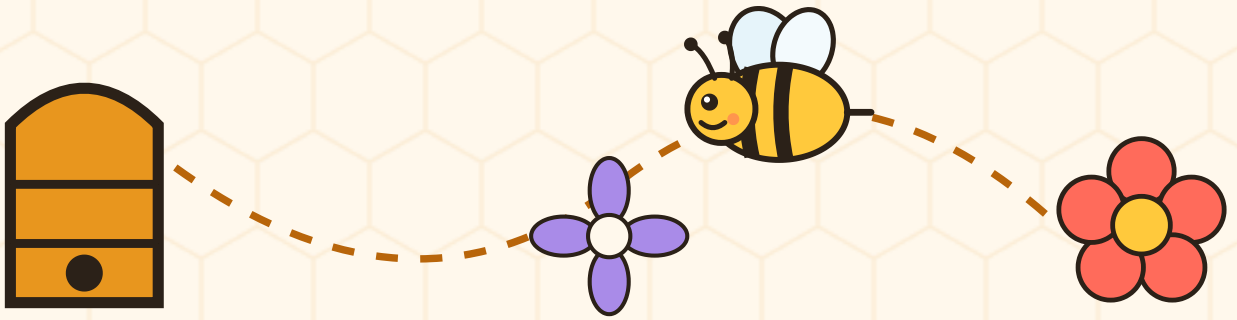
تصنع الشغالات الشمع من غدد صغيرة تحت بطونها، يخرج على شكل رقائق رقيقة، فتمضغها حتى تلين، ثم تبني بها **أقراصًا** مليئة بعيون صغيرة. في هذه العيون تخزن العسل، وتربي فيها الصغار.

لكن لماذا تكون العيون **سداسية الشكل** دائمًا، وليست دائرية أو مربعة؟ لأن الشكل السداسي يملأ المكان دون أن يترك فراغات، ويحتاج إلى أقل كمية من الشمع، ويحمل وزنًا كبيرًا من العسل دون أن ينهار. النحل مهندس ماهر دون أن يدرس الهندسة!

مثال من الواقع

جرب أن تضع عدة قطع نقدية دائرية متلاصقة على الطاولة: ستلاحظ فراغات بينها. أما البلاط السداسي في بعض البيوت فيتلاصق تمامًا، ولهذا يستعمله المهندسون أيضًا.

رحلة الرحيق



في الصباح الباكر تخرج الشغالة الجامعة من الخلية، وتطير باحثة عن الزهور. حين تجد زهرة، تمدّ **لسانها الطويل** الذي يشبه المصاصة، وتشرب منه سائلًا حلواً اسمه **الرحيق**.

لا تبتلع النحلة الرحيق كله، بل تخزّنه في **معدة خاصة للعسل** منفصلة عن معدتها العادية. وتزور في الرحلة الواحدة ما بين خمسين ومئة زهرة حتى تمتلئ، ثم تعود إلى الخلية. وأثناء تنقلها يعلق بجسمها المشعّر غبار أصفر اسمه **حبوب اللقاح**، فتجمعه أيضًا في سلال صغيرة على أرجلها الخلفية.

مثال من الواقع

عندما ترى نحلة في الحديقة ورجلاها الخلفيتان منتفختان بكتل صفراء أو برتقالية، فاعلم أنها ممتلئة بحبوب اللقاح وعائدة إلى بيتها.

رقصة النحل



وجدت نحلتنا حقلًا مليئًا بالزهور، فكيف تخبر صديقاتها؟
النحل لا يتكلم، لكنه **يرقص**! تعود النحلة إلى الخلية
وتؤدي رقصة خاصة على قرص الشمع، والأخريات
يتابعنها بقرون الاستشعار.

في **رقصة الاهتزاز** تمشي النحلة في خط مستقيم وهي تهزّ بطنها، ثم تدور نصف دائرة
وتعود لتكرر. اتجاه الخط المستقيم يدل على **اتجاه الزهور** مقارنةً بالشمس، وطول
مدة الاهتزاز يدل على **بُعد المسافة**. وإذا كانت الزهور قريبة جدًا، ترقص رقصة دائرية
بسيطة.

اكتشف هذا السرّ عالم اسمه **كارل فون فريش**، ونال عليه جائزة نوبل سنة 1973.

مثال من الواقع

كأنك تقول لصديقك: «امشِ نحو الشمس، والمكان بعيد قليلًا». النحلة تقول الشيء
نفسه، لكن بجسمها بدل الكلمات.

المعمل السحري

الرحيق ليس عسلًا بعد، فهو سائل خفيف فيه ماء كثير. داخل الخلية يبدأ التحوّل العجيب في أربع خطوات:

1 التسليم: تنقل الجامعة الرحيق من فمها إلى نحلة عاملة داخل الخلية، وتمرّره النحلات بينها مرات عديدة.

2 الإضافة: في كل مرة تضيف النحلات مواد خاصة من أجسامها تغيّر سكر الرحيق وتجعله يدوم طويلاً.

3 التهوية: يوضع الرحيق في العيون، وتخفق النحلات بأجنحتها بسرعة كالمراوح، فيتبخّر أغلب الماء ويصبح السائل كثيفاً.

4 الإغلاق: حين ينضج العسل، تغطي النحلات كل عين بغطاء رقيق من الشمع، كأنها تغلق مرطباناً.

مثال من الواقع

مثل عصير البرتقال الذي تطبخه أمك على نار هادئة ليصبح مرّياً كثيفاً: يتبخّر الماء فيبقى الطعم الحلو المركّز. لكن النحل يفعل ذلك بأجنحته دون نار!

النَّحَال صديق النحل



النَّحَال هو الشخص الذي يرَبِّي النحل. يضع النحل في صناديق خشبية فيها إطارات يبني عليها الأقراص، ويزورها ليتأكد أن النحل بصحة جيدة وأن لديه طعامًا كافيًا.

يلبس النَّحَال بدلة فاتحة اللون وقفازات وقناعًا شبكيًا يحمي وجهه. ويستعمل **المدخّن**، وهو إناء صغير يخرج منه دخان خفيف يهدئ النحل. ثم يرفع الإطارات المليئة بالعسل المغلق، ويزيل غطاء الشمع، ويضعها في آلة تدور بسرعة فيخرج العسل منها، ثم يُصَفَّى ويُعَبَّأ في المرطبانات.

والنَّحَال الماهر لا يأخذ العسل كله، بل **يترك للنحل ما يكفيه** ليعيش في الشتاء.

مثال من الواقع

في كثير من القرى التونسية يرَبِّي الناس النحل في صناديق بين أشجار الزيتون وحقول الزعتر، ويبيعون عسلهم في الأسواق الأسبوعية.

ألوان وأذواق

هل لاحظت أن العسل ليس دائمًا بلون واحد؟ السرّ في **الزهور**! فطعم العسل ولونه ورائحته تأتي من الرحيق الذي جمعه النحل. وكل نبتة تعطي عسلًا مختلفًا:



الكاليتوس

داكن اللون، طعمه قويّ
يميل إلى المرارة الخفيفة.



الزعر

ذهبي عميق، قويّ النكهة،
من أشهر أنواع العسل في
تونس.



زهر البرتقال

فاتح اللون، رقيق الطعم،
برائحة الزهر العطرية.

وقد يتحوّل العسل مع الوقت إلى **حبّيات صلبة**، وهذا يسمّى التبلور، وهو أمر طبيعي لا يعني أن العسل فسد. تكفي تدفئته قليلًا في ماء دافئ ليعود سائلًا.

مثال من الواقع

اطلب من أهلك أن تتذوّق نوعين مختلفين من العسل: ستكتشف أن لكل منهما طعمًا ولونًا خاصًا، تمامًا كما تختلف أنواع العصير.

النحل يطعم العالم

العسل ليس الهدية الوحيدة التي يقدمها النحل. فحين تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى، تنقل معها حبوب اللقاح، فتساعد الزهرة على أن تتحوّل إلى **ثمرة**. هذه العملية اسمها **التلقيح**.



كثير من الفواكه والخضر التي نأكلها تحتاج إلى النحل: التفاح، واللوز، والفراولة، والبطيخ، والخيار، وغيرها. ويقدر العلماء أن **لقمة من كل ثلاث لقمات** نأكلها تعتمد بطريقة ما على الحشرات الملقحة وعلى رأسها النحل.

تخيّل عالمًا بلا نحل: سيصبح طبق الفواكه صغيرًا جدًّا، والأسواق أقلّ ألوانًا!

مثال من الواقع

يستأجر بعض المزارعين صناديق النحل ويضعونها في بساتينهم وقت تفتّح الأزهار، لأن الأشجار التي يزورها النحل تعطي ثمارًا أكثر وأكبر.

كيف نحمي النحل؟

يواجه النحل اليوم مخاطر كثيرة، مثل المبيدات الكيميائية وقلّة الزهور. والخبر الجليل أنك تستطيع أن تساعد به أشياء بسيطة:

ازرع زهورًا في شرفتك أو حديقة مدرستك، مثل الزعتر والإكليل والخزامى.



ضع صحنًا فيه ماء وبعض الحصى في الصيف، ليشرب منه النحل دون أن يغرق.



لا تؤذ النحلة إذا اقتربت منك؛ ابق هادئًا وستبتعد وحدها.



اشترِ العسل من النحالين المحليين، فأنت بذلك تدعم من يعتني بالنحل.



في المرة القادمة التي تذوق فيها ملعقة عسل، تذكر أنها ثمرة عمل آلاف النحلات الصغيرات... وأن حماية النحل حماية لطعامنا جميعًا.

